TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

Mata Pelajaran: Matematika — Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Paket Latihan HOTS
20 Soal Standar Ujian

Nama Siswa: ..... Kelas: .....

Sekolah: ..... Tanggal: .....

BAGIAN I: BAGIAN SOAL LATIHAN (1 s.d. 20)

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D)!

1. Hasil dari 2.450 + 1.250 ÷ 25 − 375 adalah ...

A. 2.125
B. 2.135
C. 2.400
D. 2.525

2. Ibu membeli 3,5 kg tepung terigu. Sebanyak 2/5 bagian digunakan untuk membuat kue kering, dan 0,75 kg digunakan untuk membuat adonan pisang goreng. Sisa tepung terigu Ibu sekarang adalah ...

A. 1,35 kg
B. 1,40 kg
C. 1,65 kg
D. 2,10 kg

3. Lampu hias A menyala setiap 8 detik, lampu B menyala setiap 12 detik, dan lampu C menyala setiap 15 detik. Jika ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 19.30, pukul berapa ketiga lampu akan menyala bersamaan untuk kedua kalinya?

A. Pukul 19.31
B. Pukul 19.32
C. Pukul 19.34
D. Pukul 19.35

4. Pak Rahmat membagikan bantuan paket sembako berupa 60 kg beras, 45 bungkus minyak goreng, dan 30 kg gula pasir kepada sejumlah keluarga kurang mampu. Setiap keluarga menerima paket dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Jumlah keluarga maksimum yang menerima bantuan adalah ...

A. 5 keluarga
B. 12 keluarga
C. 15 keluarga
D. 30 keluarga

5. Hasil dari $(15^2 + 8^2) - \sqrt{1.225}$ adalah ...

A. 254
B. 289
C. 314
D. 325

6. Sebuah denah pemukiman dibuat dengan skala 1 : 2.500. Jika jarak dua fasilitas umum pada denah adalah 8 cm, maka jarak sebenarnya kedua fasilitas tersebut adalah ...

A. 20 meter
B. 200 meter
C. 2.000 meter
D. 20.000 meter

7. Perbandingan uang tabungan Sinta dan Dewi adalah 3 : 5. Jika jumlah uang tabungan mereka berdua adalah Rp400.000,00, selisih uang tabungan Sinta dan Dewi adalah ...

A. Rp80.000,00
B. Rp100.000,00
C. Rp150.000,00
D. Rp250.000,00

8. Sebuah bus berangkat dari Kota P pukul 07.15 WIB menuju Kota Q dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika jarak Kota P ke Kota Q adalah 180 km dan bus beristirahat di jalan selama 30 menit, bus akan tiba di Kota Q pada pukul ...

A. 10.15 WIB
B. 10.45 WIB
C. 11.00 WIB
D. 11.15 WIB

9. Sebuah tangki berisi air sebanyak 1,5 m^3. Air tersebut dialirkan melalui selang dengan debit 25 liter/menit untuk mengisi kolam hingga penuh. Waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki adalah ...

A. 40 menit
B. 50 menit
C. 60 menit
D. 75 menit

10. Taman Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 meter dan lebar 18 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak antarpohon 3 meter. Banyak pohon cemara yang dibutuhkan adalah ...

A. 28 pohon
B. 32 pohon
C. 56 pohon
D. 84 pohon

11. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 meter. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 kali putaran. Jarak total yang ditempuh atlet tersebut adalah ... (π = 22/7)

A. 140 meter
B. 280 meter
C. 440 meter
D. 616 meter

12. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut:
(1) Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang.
(2) Sepasang sudut yang berhadapan sama besar.
(3) Kedua diagonalnya saling tegak lurus.
(4) Hanya memiliki 1 sumbu simetri.
Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah ...

A. Jajar Genjang
B. Belah Ketupat
C. Trapesium Sama Kaki
D. Layang-layang

13. Kubus kayu memiliki panjang rusuk 12 cm. Luas seluruh permukaan kubus kayu tersebut adalah ...

A. 144 cm^2
B. 720 cm^2
C. 864 cm^2
D. 1.728 cm^2

14. Wadah air berbentuk balok berukuran panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 60 cm terisi air setinggi 3/4 bagian. Volume air di dalam wadah tersebut adalah ...

A. 180 liter
B. 240 liter
C. 320 liter
D. 360 liter

15. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas 10 cm dan tinggi 21 cm. Volume tabung tersebut adalah ... (π = 22/7)

A. 3.300 cm^3
B. 6.600 cm^3
C. 13.200 cm^3
D. 21.000 cm^3

16. Perhatikan pola bilangan berikut: 3, 7, 15, 31, 63, ...
Dua suku berikutnya dari pola bilangan di atas adalah ...

A. 127 dan 255
B. 125 dan 250
C. 95 dan 127
D. 127 dan 254

17. Data nilai ulangan harian Matematika siswa kelas VI: 7, 8, 6, 9, 8, 7, 10, 8, 9, 6, 8, 7.
Nilai modus dan median dari data di atas berturut-turut adalah ...

A. Modus = 7, Median = 7,5
B. Modus = 8, Median = 7,5
C. Modus = 8, Median = 8,0
D. Modus = 8, Median = 8,5

18. Nilai rata-rata ulangan Matematika 9 orang siswa adalah 78. Jika nilai Bayu dimasukkan, nilai rata-ratanya menjadi 80. Nilai ulangan Matematika Bayu adalah ...

A. 88
B. 92
C. 95
D. 98

19. Hasil penjualan buah di Toko Segar dalam seminggu: Apel 40 kg, Jeruk 60 kg, Mangga 35 kg, Melon 25 kg, dan Sisanya Buah Naga. Jika total seluruh buah yang terjual 200 kg, persentase penjualan Buah Naga adalah ...

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

20. Diagram lingkaran menunjukkan hobi 120 siswa SD Smart: Membaca (30%), Olahraga (40%), Musik (15%), dan sisanya Menulis. Banyak siswa yang hobi Menulis adalah ...

A. 12 siswa
B. 15 siswa
C. 18 siswa
D. 24 siswa

LEMBAR KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

Panduan Guru / Orang Tua — Pembahasan Lengkap (Soal 1 - 10)

Soal 1

Kunci: B (2.135)

Operasi hitung campuran: Dahulukan pembagian daripada penjumlahan/pengurangan.
2.450 + (1.250 ÷ 25) − 375 = 2.450 + 50 − 375 = 2.500 − 375 = **2.135**.

Soal 2

Kunci: A (1,35 kg)

Kue kering: 2/5 × 3,5 kg = 0,4 × 3,5 = 1,4 kg.
Pisang goreng: 0,75 kg.
Sisa tepung = 3,5 kg − (1,4 kg + 0,75 kg) = 3,5 − 2,15 = **1,35 kg**.

Soal 3

Kunci: B (Pukul 19.32)

Cari KPK dari 8, 12, dan 15.
$8 = 2^3$; $12 = 2^2 \times 3$; $15 = 3 \times 5$. KPK = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ detik = 2 menit.
Waktu bersamaan = 19.30 + 2 menit = **Pukul 19.32**.

Soal 4

Kunci: C (15 keluarga)

Cari FPB dari 60, 45, dan 30.
$60 = 2^2 \times 3 \times 5$; $45 = 3^2 \times 5$; $30 = 2 \times 3 \times 5$. FPB = 3×5 = **15**.
Jadi, penerima maksimum adalah 15 keluarga.

Soal 5

Kunci: A (254)

$15^2 = 225$; $8^2 = 64$. Jumlah = 225 + 64 = 289.
$\sqrt{1.225} = 35$.
Hasil = 289 − 35 = **254**.

Soal 6

Kunci: B (200 meter)

Jarak Sebenarnya = Jarak Denah ÷ Skala = 8 cm × 2.500 = 20.000 cm.
Konversi cm ke meter: 20.000 ÷ 100 = **200 meter**.

Soal 7

Kunci: B (Rp100.000,00)

Rasio Sinta : Dewi = 3 : 5. Jumlah rasio = 3 + 5 = 8.
Selisih rasio = 5 − 3 = 2.
Selisih uang = (2 / 8) × Rp400.000,00 = 1/4 × Rp400.000 = **Rp100.000,00**.

Soal 8

Kunci: B (10.45 WIB)

Waktu tempuh bus = Jarak ÷ Kecepatan = 180 km ÷ 60 km/jam = 3 jam

LEMBAR KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

Panduan Guru / Orang Tua — Pembahasan Lengkap (Soal 11 - 20)

Soal 11

Kunci: C (440 meter)

Keliling lapangan = π × d = 22/7 × 28 = 88 meter.
Jarak total (5 putaran) = 5 × 88 meter = **440 meter**.

Soal 12

Kunci: D (Layang-layang)

Bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sama panjang, diagonal saling tegak lurus, dan 1 sumbu simetri adalah **Layang-layang**.

Soal 13

Kunci: C (864 cm^2)

Luas Permukaan Kubus = 6 × s^2 = 6 × $(12\ cm)^2$ = 6 × 144 cm^2 = **864 cm^2**.

Soal 14

Kunci: A (180 liter)

Volume total wadah = p × l × t = 80 × 50 × 60 = 240.000 cm^3 = 240 liter.
Volume air = 3/4 × 240 liter = **180 liter**.

Soal 15

Kunci: B (6.600 cm^3)

Volume Tabung = π × r^2 × t = (22/7) × 10^2 × 21 = 22 × 100 × 3 = **6.600 cm^3**.

Soal 16

Kunci: A (127 dan 255)

Pola: (n × 2) + 1.
3 → (3×2)+1 = 7; 7 → (7×2)+1 = 15; 15 → (15×2)+1 = 31; 31 → (31×2)+1 = 63.
Suku ke-6 = (63 × 2) + 1 = **127**.
Suku ke-7 = (127 × 2) + 1 = **255**.

Soal 17

Kunci: B (Modus = 8, Median = 7,5)

Data diurutkan: 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 (Total 12 data).
Modus (nilai paling sering) = **8** (muncul 4 kali).
Median (nilai tengah) = Rata-rata data ke-6 dan ke-7 = (7 + 8) / 2 = **7,5**.

Soal 18

Kunci: D (98)

Total nilai 9 siswa = 9 × 78 = 702.
Total nilai 10 siswa = 10 × 80 = 800.
Nilai Bayu = Total 10 siswa − Total 9 siswa = 800 − 702 = **98**.